



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN

Presentado a: Instructora Alexandra
Por Aprendiz: Cristian David Yalanda
Ficha: 3312932

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **09** de **09** del año **2026**



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Tabla de Contenido

Contenido

Actividad	3
Enunciado – 3	3
Solución	4
Enunciado – 4	4
Solución	4
Enunciado – 5	4
Solución	5
Enunciado – 6	5
Solución	5
Enunciado - 7	6
Solución	6
Enunciado - 8	6
Solución	¡Error! Marcador no definido.
Enunciado - 9	7
Solución	7
Enunciado - 10	7
Solución	7
Enunciado - 11	8
Solución	8
Enunciado - 12	10
Solución	10
Enunciado - 13	10
Solución	10



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Actividad

2. Objetivo

Investigar el funcionamiento de `classList` y `toggle()` en JavaScript y aplicar estos conocimientos para transformar un código que utiliza `if/else` en una solución que permita activar y desactivar un elemento mediante un botón.

Enunciado – 3

Código de partida

Analice el siguiente código antes de realizar modificaciones:

```
let btn = document.querySelector(".boton");

let cont = document.querySelector("#contenedor");

btn.addEventListener("click", () => {

    if (cont.value == "activo") {

        cont.style.background = "green";
        cont.value = "inactivo";

    } else {

        cont.style.background = "red";
        cont.value = "activo";

    }

});
```

Responda:

1. ¿Qué elemento se está seleccionando con `querySelector()`?
2. ¿Qué función cumple `addEventListener()`?
3. ¿Qué evento se está utilizando?
4. ¿Qué función cumple el `if/else`?
5. ¿Qué representa `value` en este ejercicio?
6. ¿Qué ocurre cuando se hace clic una vez?
7. ¿Qué ocurre cuando se hace clic nuevamente?



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

1. Se están seleccionando 2 elementos del documento html.

```
Document.querySelector(".boton");
```

```
Document.querySelector("#contenedor");
```

2. Permite escuchar un evento que ocurre sobre un elemento y ejecuta una función cuando ese evento sucede
3. Se esta utilizando el evento "click"
4. El if/else permite comprobar el estado actual del elemento y decidir qué acción realizar
5. Value se esta utilizando para guardar temporalmente un valor que representa el estado del elemento
6. Al hacer clic, el programa comprueba el valor del cont.value
7. El programa vuelve a comprobar el valor

Enunciado – 4

Investigación: classList

Investigue en fuentes confiables y explique con sus propias palabras:

- ¿Qué es classList?
- ¿Para qué sirve?
- ¿Sobre qué elementos del DOM puede utilizarse?

Solución

1. Es una propiedad de los elementos del dom que permite trabajar con las clases css que tiene un elemento
2. Sirve para modificar las clases de un elemento sin tener que modificar directamente sus estilos
3. Puede utilizarse sobre elementos del DOM que tengan una propiedad class

Enunciado – 5

Investigue y explique cada método. Incluya un ejemplo propio



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

Método	¿Para qué sirve?	Ejemplo
<code>classList.add()</code>	Agrega una clase al elemento	<code>Contenedor.classList.add("activo");</code>
<code>classList.remove()</code>	Elimina una clase del elemento	<code>Contenedor.classList.remove("activo");</code>
<code>classList.toggle()</code>	Agrega una clase si no existe y la elimina si ya existe	<code>Contenedor.classList.toggle("activo");</code>
<code>classList.contains()</code>	Comprueba si el elemento tiene una determinada clase	<code>Contenedor.classList.contains("activo");</code>

Enunciado – 6

Investigación específica sobre `toggle()`

8. ¿Qué significa la palabra `toggle`?
9. ¿Qué sucede cuando se utiliza `toggle()` sobre una clase?
10. ¿Qué ocurre si la clase existe?
11. ¿Qué ocurre si la clase no existe?
12. ¿Por qué `toggle()` puede funcionar como un interruptor?
13. ¿Qué diferencia existe entre `toggle()` y `add()`?
14. ¿Qué diferencia existe entre `toggle()` y `remove()`?
15. ¿En qué situaciones de una aplicación podría ser útil `toggle()`?

Solución

8. La palabra `toggle` significa alternar o cambiar entre dos estados
9. `Toggle()` comprueba si una clase existe, dependiendo del resultado, la agrega o la elimina
10. Si la clase ya existe, `toggle()` la elimina
11. Si la clase no existe, `toggle()` la agrega
12. Porque permite cambiar entre dos estados automáticamente: Ejemplo



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Sin clase – toggle() – Con clase

Con clase – toggle() – Sin clase

13. Add() siempre intenta agregar la clase

Toggle() puede agregarla o eliminarla dependiendo de si ya existe o no

14. Remove() elimina la clase

Toggle() alterna entre agregarla y eliminarla

15. Puede aplicarse para crear diferentes comportamientos en una página web:

Ejemplo:

- Mostrar y ocultar un menú
- Activar y desactivar un modo oscuro

Enunciado – 7

Relación entre HTML, CSS y JavaScript

Investigue cómo una clase CSS puede utilizarse para controlar el estado visual de un elemento y explique con sus propias palabras la siguiente relación:

JavaScript → `classList.toggle()` → agrega o quita una clase → CSS → cambia la apariencia

Solución

El CSS se encarga de definir cómo se ve el elemento en cada estado, mientras que JavaScript se encarga de cambiar entre esos estados

Enunciado – 8

Reto práctico

Modifique el ejercicio inicial para conseguir un comportamiento de activación y desactivación mediante un botón.

Requisitos:

- Utilizar `querySelector()`.
- Utilizar `addEventListener()`.
- Utilizar el evento `click`.
- Utilizar `classList`.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

- Utilizar toggle().
- Utilizar CSS para definir los estados.
- No utilizar if/else para realizar el cambio de estado.

Enunciado – 9

Pregunta de análisis

¿Qué ventajas tiene utilizar `classList.toggle()` en lugar de modificar directamente `style.background` y utilizar un `if/else`?

Solución

`classList.toggle()` permite activar y desactivar una clase CSS fácilmente, haciendo el código mas corto, organizado y fácil de mantener. Además, los estilos quedan separados del JavaScript, ya que se define en CSS

Enunciado – 10

Reto adicional

Una vez funcione el ejercicio, modifíquelo para que el botón también cambie su texto entre:

Activar ↔ Desactivar

Investigue cómo realizar este cambio y explique qué parte del código se encarga de modificar el texto del botón

Solución

La idea es que el botón cambie así:

```
Botón.textContent="desactivar"
```

Y para volver a cambiarlo

```
Botón.textContent="activar"
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

textContent es la propiedad que permite cambiar el texto que aparece dentro del botón

Enunciado – 11

Evidencias de la actividad

El aprendiz debe entregar:

- Documento con portada, introducción, objetivos, investigación, análisis y conclusiones.
- Código HTML, CSS y JavaScript.
- Captura del estado inicial.
- Captura del estado después del primer clic.
- Captura del estado después del segundo clic.
- Captura del código funcionando correctamente.
- Fuentes consultadas.

Solución

Html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <button id="boton">Activar</button>

  <div id="contenedor"></div>

  <script src="script.js"></script>

</body>
</html>
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

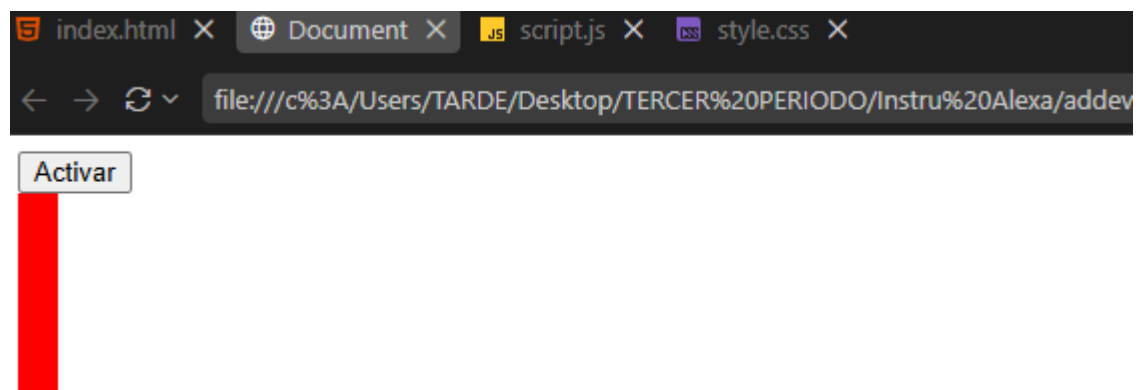
Js

```
1 let btn = document.querySelector("#boton");
2
3 let cont = document.querySelector("#contenedor");
4
5 btn.addEventListener("click", () => {
6     cont.classList.toggle("activo");
7
8 });
```

```
1 #contenedor {
2     background: red;
3     width: 20px;
4     height: 100px;
5 }
6
7 #contenedor.activo {
8     background: green;
9 }
```

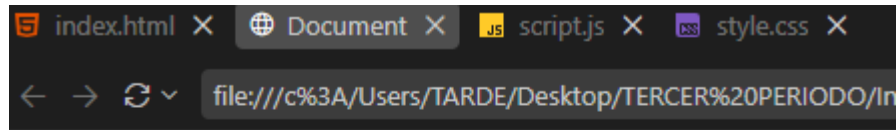
Css

Desactivado





PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS



Activado

Enunciado – 12

Conclusiones

Escriba mínimo tres conclusiones sobre lo aprendido:

Solución

1. Aprendí a utilizar `addEventListener()` para detectar acciones del usuario, como hacer clic en un botón y ejecutar una función
2. Comprendí que `classList.toggle()` permite activar y desactivar una clase CSS fácilmente
3. Aprendí que JavaScript puede modificar elementos HTML dinámicamente

Enunciado – 13

Fuentes consultadas

Registre las fuentes utilizadas para realizar la investigación:

Solución

Utilice las fuentes de MDN:



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element/classList?utm_source

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener?utm_source

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Node/textContent?utm_source